

Этап 4: Выделение классов, атрибутов, операций. Входные и выходные данные

Перечень классов предметной области

Класс	Назначение
User	Любой участник системы: зритель, автор, модератор, администратор.
Video	Основной контент – видеофайл с метаданными.
Comment	Отзыв пользователя под видео.
Like	Оценка видео (лайк или дизлайк).
Playlist	Набор видео, создаваемый пользователем.
Moderation	Процесс проверки видео перед публикацией.

Таблица атрибутов и операций

Класс	Атрибуты	Операции
User	id: UUID, login: string, password_hash: string, role: string, created_at: datetime	register(), login(), editProfile(), uploadVideo(), comment(), like(), createPlaylist()
Video	id: UUID, author_id: UUID, title: string, description: text, category: string, tags: list, file_path: string, duration: int, views: int, status: string, uploaded_at: datetime	upload(), edit(), delete(), publish(), reject(), view()
Comment	id: UUID, video_id: UUID, user_id: UUID, content: text, created_at: datetime	add(), edit(), delete()
Like	id: UUID, video_id: UUID, user_id: UUID, is_like: boolean	setLike(), setDislike(), remove()
Playlist	id: UUID, user_id: UUID, name: string, created_at: datetime	create(), addVideo(), removeVideo(), delete()
Moderation	video_id: UUID, moderator_id: UUID, status: string, reason: text, moderated_at: datetime	approve(), reject(), assignModerator()

Связи между классами

- User - Video: один пользователь загружает много видео (1:N)
- User - Comment: один пользователь пишет много комментариев (1:N)
- User - Like: один пользователь ставит много оценок (1:N)
- User - Playlist: один пользователь создаёт много плейлистов (1:N)

- Video - Comment: одно видео имеет много комментариев (1:N)
- Video - Like: одно видео получает много оценок (1:N)
- Video - Moderation: одно видео проходит одну модерацию (1:1)
- Playlist - Video: многие видео входят во многие плейлисты (N:M, через связующую таблицу)

Схема классов

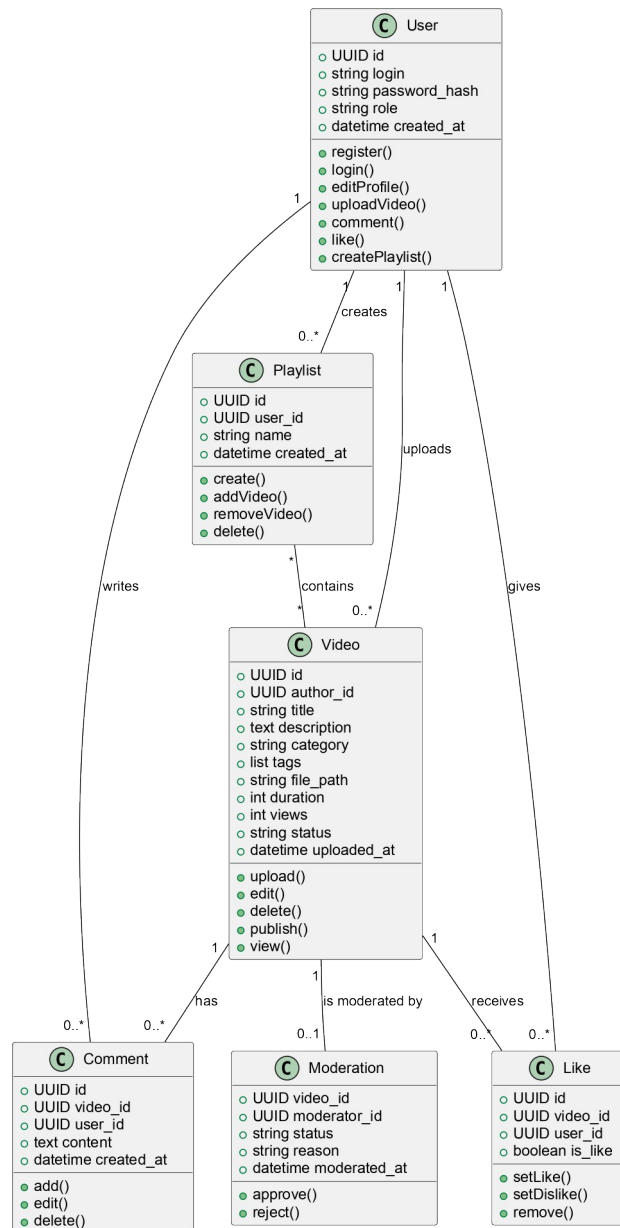


Рисунок 1 – UML-диаграмма классов видеохостинга

Содержит 6 классов: User, Video, Comment, Like, Playlist, Moderation. Для каждого класса указаны атрибуты (id, login, title, content, is_like и т.п.) и основные операции (register, uploadVideo, addComment, setLike, createPlaylist, approve). Связи: один пользователь создаёт много видео (1:N), одно видео содержит много комментариев и лайков (1:N), плейлист может включать много видео, а видео может входить в много плейлистов (N:M),

видео проходит одну модерацию (1:1). Диаграмма описывает объектно-ориентированную модель системы, на основе которой строится база данных и бизнес-логика.

Описание входных данных

Наименование	Источник	Формат	Название
Регистрационные данные (login, password)	Пользователь	текст	Создание учётной записи
Видеофайл + метаданные (название, описание, категория, теги)	Автор	файл + текст	Загрузка видео на хостинг
Текст комментария	Пользователь	текст	Обратная связь
Оценка (лайк/дизлайк)	Пользователь	boolean	Оценка видео
Поисковый запрос, фильтры	Пользователь	текст, категория	Поиск видео
Название плейлиста и список видео	Пользователь	текст, список	Создание плейлиста

Описание выходных данных

Наименование	Получатель	Формат	Назначение
Список видео с превью	Пользователь	сетка карточек	Просмотр каталога
Страница видео (плеер, комментарии, лайки)	Пользователь	экранная форма	Просмотр с обратной связью
Результат поиска	Пользователь	список видео	Уточнённый каталог
Статистика видео (просмотры, лайки)	Автор	таблица, графики	Анализ популярности
Уведомление о статусе загрузки	Автор	сообщение	Информирование о публикации/отклонении
Список плейлистов	Пользователь	список	Управление подборками